

Déterminants

Exercice 1 : Calculer les déterminants suivants:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix}, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

$$D_5 = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 1 \end{vmatrix}, \quad D_6 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{vmatrix}.$$

SOLUTION :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = -6,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -3 \\ 5 & 6 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -9 \end{vmatrix} = -36 + 18 = -18,$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

$$D_5 = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{vmatrix} = -31 \begin{vmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 93 \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 186,$$

$$D_6 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = -6 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 186.$$

Exercice 2 : On dénote par I_n la matrice identité de taille (n, n) .

1. Construire $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = -I_2$.
2. Soit n un entier impair. Montrer qu'il n'existe aucune matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = -I_n$.

SOLUTION :

1. On cherche M sous la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On trouve par exemple que $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $A^2 = -I_2$.
Remarque: A est la matrice de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ dans la base canonique.
2. Si on avait $M^2 = -I_n$ alors on aurait $\det(M^2) = \det(-I_n)$ soit $\det(M)^2 = (-1)^n = -1$. Comme $\det(M)$ est un nombre réel, ce n'est pas possible.

Exercice 3 : Pour une matrice M on dénote par M^T sa transposée. Si M est de taille (n, n) on dit que M est antisymétrique si $M^T = -M$.

1. Soit n un entier impair, et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrez que M n'est pas inversible.
2. Le résultat est-il vrai si n est pair?

SOLUTION :

1. Si $M^T = -M$ alors $\det(M^T) = \det(-M)$ soit $\det M = (-1)^n \det M = -\det M$. On en déduit que $\det M = 0$ et donc M n'est pas inversible.
2. Le résultat est faux pour n pair. Par exemple, pour $n = 2$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique, d'inverse $-A$.

Exercice 4 : Pour quelles valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}^*$ les matrices suivantes sont-elles inversibles?

$$M_1 = \begin{pmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ b & 0 & a & a \\ 0 & b & a & a \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{c} & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c^3} \\ c & 0 & \frac{1}{c} & \frac{1}{c^2} \\ c^2 & c & 0 & \frac{1}{c} \\ c^3 & c^2 & c & 0 \end{pmatrix},$$

Pour n un entier quelconque, pour quelles valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$ les matrices suivantes sont-elles inversibles?

$$M_3 = \begin{pmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ a & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \cdots & a & a+b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n$$

SOLUTION :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ b & 0 & a & a \\ 0 & b & a & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 2a+b & a & b & 0 \\ 2a+b & a & 0 & b \\ 2a+b & 0 & a & a \\ 2a+b & b & a & a \end{vmatrix} = (2a+b) \begin{vmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 1 & a & 0 & b \\ 1 & 0 & a & a \\ 1 & b & a & a \end{vmatrix} = (2a+b) \begin{vmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 0 & 0 & -b & b \\ 0 & -a & a-b & a \\ 0 & b-a & a-b & a \end{vmatrix} \\ &= (2a+b) \begin{vmatrix} 0 & -b & b \\ -a & a-b & a \\ b-a & a-b & a \end{vmatrix} = (2a+b) \begin{vmatrix} 0 & 0 & b \\ -a & 2a-b & a \\ b-a & 2a-b & a \end{vmatrix} = b(2a+b)(2a-b) \begin{vmatrix} -a & 1 \\ b-a & 1 \end{vmatrix} \\ &= -b^2(2a+b)(2a-b) \end{aligned}$$

La matrice est inversible si $b \notin \{0, 2a, -2a\}$.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{c} & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c^3} \\ c & 0 & \frac{1}{c} & \frac{1}{c^2} \\ c^2 & c & 0 & \frac{1}{c} \\ c^3 & c^2 & c & 0 \end{vmatrix} &= \frac{1}{c^6} \begin{vmatrix} 0 & c^2 & c & 1 \\ c^3 & 0 & c & 1 \\ c^3 & c^2 & 0 & 1 \\ c^3 & c^2 & c & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{c^6} \begin{vmatrix} 0 & c^2 & c & 1 \\ c^3 & -c^2 & 0 & 0 \\ c^3 & 0 & -c & 0 \\ c^3 & c^2 & c & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{c^6} \begin{vmatrix} c^3 & -c^2 & 0 \\ c^3 & 0 & -c \\ c^3 & c^2 & c \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -3 \end{aligned}$$

La matrice est toujours inversible.

$$\begin{vmatrix} a+b & a & \dots & \dots & a \\ a & a+b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & a & \ddots & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & a & \dots & a & a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} na+b & a & \dots & \dots & a \\ na+b & a+b & \ddots & & \vdots \\ \vdots & a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ na+b & a & \dots & a & a+b \end{vmatrix} = (na+b) \begin{vmatrix} 1 & a & \dots & \dots & a \\ 1 & a+b & \ddots & & \vdots \\ \vdots & a & \ddots & \ddots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ 1 & a & \dots & a & a+b \end{vmatrix} \\
= (na+b) \begin{vmatrix} 1 & a & a & \dots & a \\ 0 & b & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{vmatrix} = (na+b)b^{n-1}$$

La matrice est inversible si $b \notin \{0, -na\}$.

Exercice 5 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, a, b \in \mathbb{R}$. Calculer les deux déterminants de taille respectivement n et $n+1$ suivants :

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & a & \dots & a \\ b & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \dots & b & a+b \end{vmatrix}, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ b_1 & a_1 & a_1 & \dots & \dots & a_1 \\ b_1 & b_2 & a_2 & \dots & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & \dots & b_n & a_n \end{vmatrix}.$$

SOLUTION :

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ b & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & a & \cdots & \cdots & a \\ -a & a+b & \ddots & & \vdots \\ 0 & b & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & b & \cdots & b & a+b \end{vmatrix} \\
&= b \begin{vmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ b & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & a+b \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} a & a & \cdots & a \\ b & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & a+b \end{vmatrix} \\
&= bD_{n-1} + a \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ b & a & a-b & \cdots & a-b \\ b & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a-b \\ b & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = bD_{n-1} + a^n
\end{aligned}$$

Par récurrence, on en déduit que $D_n = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$.

$$\begin{aligned}
\Delta_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ b_1 & a_1 & a_1 & \cdots & \cdots & a_1 \\ b_1 & b_2 & a_2 & \cdots & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & \cdots & b_n & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ b_1 & a_1 - b_1 & a_1 - b_1 & \cdots & \cdots & a_1 - b_1 \\ b_1 & b_2 - b_1 & a_2 - b_1 & \cdots & \cdots & a_2 - b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 - b_1 & \cdots & \cdots & b_n - b_1 & a_n - b_1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_1 & \cdots & \cdots & a_1 - b_1 \\ b_2 - b_1 & a_2 - b_1 & \cdots & \cdots & a_2 - b_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_2 - b_1 & \cdots & \cdots & b_n - b_1 & a_n - b_1 \end{vmatrix} = (a_1 - b_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ b_2 - b_1 & a_2 - b_1 & \cdots & \cdots & a_2 - b_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_2 - b_1 & \cdots & \cdots & b_n - b_1 & a_n - b_1 \end{vmatrix} \\
&= (a_1 - b_1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ b_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & \cdots & a_2 - b_2 \\ \vdots & b_3 - b_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_2 - b_1 & b_3 - b_2 & \cdots & b_n - b_2 & a_n - b_2 \end{vmatrix} = (a_1 - b_1) \begin{vmatrix} a_2 - b_2 & \cdots & \cdots & a_2 - b_2 \\ b_3 - b_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_3 - b_2 & \cdots & b_n - b_2 & a_n - b_2 \end{vmatrix} \\
&= (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ b_3 - b_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_3 - b_2 & \cdots & b_n - b_2 & a_n - b_2 \end{vmatrix} = \cdots = (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \cdots (a_n - b_n).
\end{aligned}$$

Exercice 6 : Calculer les mineurs de taille 2 des matrices suivantes:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

SOLUTION :

Pour M_1 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3, \quad \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 12, \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 9, \quad \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 36, \\ \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 15, \quad \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = -12.$$

Pour M_2 :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 14, \quad \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 14, \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = -31, \quad \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 2.$$

Les mineurs de taille 2 de M_3 sont tous nuls car les deux lignes de M_3 sont proportionnelles (M_3 est de rang 1).

Exercice 7 : Pour quelles valeurs du paramètre a le vecteur $(a, 3, 5)$ appartient à l'espace vectoriel $\text{Vect}(F)$ décrit par les familles suivantes:

$$F_1 = \{(1, 2, 3), (3, 0, 3)\}; \quad F_2 = \{(0, 1, 0), (0, 2, 1), (0, 0, 1)\}; \quad F_3 = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}.$$

SOLUTION :

- $\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 6a - 12$ donc on doit poser $a = 2$.
 - Les trois vecteurs de F_2 ne forment pas une famille libre. On peut prendre $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ pour base de $\text{Vect}(F_2)$. On a $\begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = a$ donc on doit poser $a = 0$ (ce qui est évident....).
 - F_3 est une base de $\mathbb{R}^3$ donc le vecteur appartient à $\text{Vect}(F_3)$ pour toute valeur de a .
-

Exercice 8 : Rappeler le rapport entre déterminant et volume d'un solide délimité par des vecteurs.

- Calculer l'aire du parallélogramme délimité par les vecteurs $(2, 3)$ et $(1, 4)$.
 - Calculer le volume du parallélépipède délimité par les vecteurs $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 3)$ et $(1, 1, 1)$.
 - Montrer que le volume d'un parallélépipède de $\mathbb{R}^3$ dont les sommets sont des points aux coordonnées entières est un nombre entier.
-

SOLUTION :

Dans le repère orienté donné par la base canonique, le volume d'un solide défini par n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ est le déterminant de la matrice dont les colonnes sont les vecteurs donnés.

- Volume (aire) 5 U.A.
 - Volume -2 U.V.
 - Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un nombre entier (évident en utilisant la formule du développement suivant une ligne ou une colonne).
-